பொருளடக்கம்

1.1 அறிமுகம்
1.2 மின் பகிர்மானம்
1.3 நேர்த்திசை மின் பகிர்மானம்
1.4 மாறுதிசை மின் பகிர்மானம்
1.5 மேனிலை மின் தொடர் முறைகள்
1.6 கடத்திகளை தாங்கிப் பிடிப்பதற்கான கம்பங்கள்
1.7 மின் பகிர்மானத்தின் போது ஏற்படும் விளைவுகள்
1.8 உயர் மின்னழுத்தப் பகிர்மானத்தின் வகைகள்
1.9 மின் தொடர் காப்புப் பொருள்கள்
1.10 மின் விநியோக முறை
1.11 நிலத்தடி மின்வடம் மூலம் மின் விநியோகம்.

1.1 அறிமுகம்

மின்சக்தி அமைப்பின் திட்டமிடல் என்பது மின்சக்தி பகிர்மானத்தின் மிக முக்கியமான கூறுகளில் ஒன்று ஆகும். துணை மின் பகிர்மானம் என்பது மின் பகிர்மானத்திற்கும் மின் விநியோகத்திற்கும் இடையே, திறன் உள்ளதாகவும் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பரிமாறிக் கொள்ளும் திறன் கொண்டது. மின்திறனானது, மேனிலை மின் தொடர் பகிர்மான முறை மற்றும் நிலத்தடி கம்பி வடம் முறையில் கடத்தி வழியாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இவ்வகை மின் கடத்தி முக்கிய மின்சாரக் குணங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த குணம் மின்திறன் பகிர்மானத்தின் போது முக்கிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

பல்வேறு வகையான மின் பகிர்மான மின் தொடர்களின் பண்புகள் குறிப்பாக உயர் மின்னழுத்த தொடர்கள், குறைந்த மின்னழுத்த தொடர்கள், உயர் மின்சக்தி தொடர்கள், குறைந்த மின்சக்தி தொடர்கள், வான்வழி தொடர்கள் மற்றும் நிலத்தடி கம்பி வடத் தொடர்கள் ஆகியன பற்றி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு வகையான கம்பங்கள், மின்காப்பான்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் ஆகியவை பற்றியும், முதன்மை மின் விநியோக முறை, துணை மின் விநியோக முறை ஆகியவற்றின் நன்மைகள், குறைபாடுகள் ஆகியவைகள் பற்றி காணலாம்.

1.2 மின் பகிர்மானம் Transmission

மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து மின் திறனை நுகர்வோருக்கு கொண்டு செல்லும் வரை நடக்கும் நிகழ்வுக்கு மின் பகிர்மானம் என்று பெயர். இதில் மின் உற்பத்தி நிலையம், மின் பகிர்மானக் கடத்திகள், மின் விநியோகம் என மூன்று முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன. மின் பகிர்மானமானது மேலும் இரு வகைப்படுகிறது. அவையாவன,

i. மேனிலை மின் தொடர் முறையில் மின் பகிர்மானம்
ii. நிலத்தடி முறையில் மின் பகிர்மானம்

1.2.1 மின் உற்பத்தி நிலையம்

மின்சாரமானது மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் உருவாகி, அவை பல்வேறு நிலைகளைக் கடந்து நுகர்வோரை அடைகிறது. அவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரமானது, மின்மாற்றி மூலம் பல்வேறு உயர் அழுத்தம் மற்றும் தாழ்வழுத்த நிலைகளை அடைந்து மின்பகிர்மானம் செய்யப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்த வரை மின் உற்பத்தி நிலையங்கள், மின் சக்தியை பயன்படுத்தும் நுகர்வோர் இடத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கும். உதாரணமாக கல்பாக்கம், கூடங்குளம் (அணு மின்நிலையம்), நெய்வேலி (அனல் மின் நிலையம்), பவானி சாகர் அணை, பைக்காரா, குந்தா அணை (நீர் மின் நிலையம்), கமுதி (சூரிய ஒளி மின் நிலையம்) போன்ற மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் உள்ளன. உற்பத்தி செய்யப்படும் மின் சக்தியானது, மின் நுகர்வோருக்கு அருகாமையில் உள்ள துணை மின் நிலையத்திற்கு பகிர்மானம் செய்து மின்சாரம் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

BEE_Chapter_01.indd 2 12/27/2019 11:18:35 AM